

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

Ürün Açıklaması: **Barium hydroxide octahydrate**  
Cat No. : **14499**  
CAS No **12230-71-6**  
Molekül formülü **H2 Ba O2 . 8 H2 O**  
REACH kayıt numarası **-**

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

Şirket  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
E-posta adresi begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

**Fiziksel zararlılıklar**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Barium hydroxide octahydrate

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

## Sağlığa zararlılığı

Akut oral toksisite  
Akut İnhalasyon Toksisite - Tozlar ve Bugular  
Cilt Aşınması/Tahrişi  
Ciddi göz hasarı/tahrişi

Kategori 4 (H302)  
Kategori 4 (H332)  
Kategori 1 A (H314)  
Kategori 1 (H318)

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H302 + H332 - Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır  
EUH071 - Solunum yolunda aşınmaya yol açar

## Önlem İfadeleri

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P301 + P330 + P331 - YUTULDUĞUNDA: ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN  
P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz  
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin  
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın  
P303 + P361 + P353 - DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi su veya duş ile durulayın

## 2.3. Diğer zararlar

Kalp ritm bozukluğuna neden olabilir  
Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen                      | CAS No     | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                                                  |
|------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate | 12230-71-6 |                   | >95             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>(EUH071) |
| Baryum hidroksit             | 17194-00-2 | EEC No. 241-234-5 | -               | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H332)             |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Barium hydroxide octahydrate

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

|  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|----------|
|  |  |  |  | (EUH071) |
|--|--|--|--|----------|

Not

|                      |   |
|----------------------|---|
| REACH kayıt numarası | - |
|----------------------|---|

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Acil tıbbi müdahale gereklidir. Durulama esnasında gözleri iyice açık tutun.                                                                                                                                                      |
| Cilt Teması                              | Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayarak çıkartın. Acilen bir doktoru arayın.                                                                                                                                                                                               |
| Yutma                                    | Acil tıbbi müdahale gereklidir. KUSTURMAYIN. Bolca su için. Bilinci kapalı bir kimseye asla ağız yolu ile birşey vermeyin.                                                                                                                                                                                                 |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                                                   |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Maruz kalınan tüm yollarda yanıklara neden olur. Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur: Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Kuru kimyasal, Kuru kum, Alkole dirençli köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Ürün göz, cilt ve mukoza yanıklarına neden olur.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Baryum oksitler.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Barium hydroxide octahydrate

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

## 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Personeli güvenli bir alana nakledin. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçın.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemelisiniz.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Toz oluşumuna mani olun.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Tozunu solumayın. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin.

#### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kabı sıkıca kapalı tutun. Kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Azot içinde muhafaza edin. Korosif maddelerin alanı.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Bileşen          | Avrupa Birliği                   | Birleşik krallık                   | Fransa                           | Belçika | İspanya           |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------|
| Barium hydroxide | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA / VME: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |         | TWA / VLA-ED: 0.5 |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Barium hydroxide octahydrate

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

|                  |                                  |                                                                       |                                                               |  |                                               |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| octahydrate      |                                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                       | (8 heures). indicative limit                                  |  | mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                   |
| Baryum hidroksit | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit |  | TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bileşen                      | İtalya | Almanya                                                                                                                                          | Portekiz                           | Hollanda | Finlandiya                            |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Baryum hidroksit             |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Bileşen                      | Avusturya                                                                            | Danimarka | İsviçre                                                                      | Polonya | Norveç                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate | MAK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |           | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| Baryum hidroksit             | MAK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |           | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

| Bileşen          | Rusya                                                                          | Slovak Cumhuriyeti | Slovenya | İsveç | Türkiye |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------|---------|
| Baryum hidroksit | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 0237<br>Skin notation<br>MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |                    |          |       |         |

## Biyolojik sinir değerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Barium hydroxide octahydrate

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

İstasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaktan kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

## Kişisel koruyucu ekipman

### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

### Ellerin Koruması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                                    | Etkileme zamanı | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum                                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Lateks eldivenler<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC | > 480 dakika    | 0.6 mm            | EN 374       | As Kimya tarafından Geçirgenlik Direncin EN374-3 Belirlenmesi altında test |

**Cildin ve vücudun korunması** Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Tavsiye edilen Filtre tipi:** EN 143 uyumlu parçacık filtresi

### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

### Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

#### Fiziksel Hal

Katı

#### Görünüm

Beyaz

#### Koku

Kokusuz

#### Koku Eşiği

Mevcut veri yok

#### Erime noktası/aralığı

78 °C / 172.4 °F

#### Yumuşama Noktası

Mevcut veri yok

#### Kaynama noktası/aralığı

Bilgi mevcut değil

#### Yanıcılık (Sıvı)

Uygulanamaz

Katı

#### Yanıcılık (katı, gaz)

Bilgi mevcut değil

#### Patlama limitleri

Mevcut veri yok

#### Parlama Noktası

Bilgi mevcut değil

Metod - Bilgi mevcut değil

#### Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı

Mevcut veri yok

#### Bozunma Sıcaklığı

Mevcut veri yok

#### pH

12.5

#### Viskozite

Uygulanamaz

Katı

#### Suda Çözünürlük

947 g/l

#### Diğer çözücülerde çözünürlük

Bilgi mevcut değil

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Barium hydroxide octahydrate

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

## Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)

|                          |                            |      |
|--------------------------|----------------------------|------|
| Buhar Basıncı            | Mevcut veri yok            |      |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık | 2.180                      |      |
| Yığın Yoğunluğu          | ca. 1.07 kg/m <sup>3</sup> |      |
| Buhar Yoğunluğu          | Uygulanamaz                | Katı |
| Partikül özellikleri     | Mevcut veri yok            |      |

## 9.2. Diğer bilgiler

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Molekül formülü       | H2 Ba O2 . 8 H2 O  |
| Molekül Ağırlığı      | 315.48             |
| Oksitleme Özellikleri | oksitleyici değil  |
| Buharlaştırma Oranı   | Uygulanamaz - Katı |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır. Havaya duyarlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Zararlı Polimerizasyon | Zararlı polimerizasyon meydana gelmez. |
| Zararlı Reaksiyonlar   | Normal proses altında hiçbir.          |

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Havaya maruz kalma. Geçimsiz Ürünler. Nemli havaya ya da suya maruz kalmak.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Asitler. Metaller. Alüminyum.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Baryum oksitler.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Oral   | Kategori 4      |
| Dermal | Mevcut veri yok |
| Soluma | Kategori 4      |

| Bileşen                      | LD50 Oral                | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon |
|------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| Barium hydroxide octahydrate | 550 mg/kg (Rat)          | -           | -               |
| Baryum hidroksit             | LD50 = 308 mg/kg ( Rat ) | -           | -               |

(b) Deri korozyonu / tahrişi; Kategori 1 A

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi; Kategori 1

(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Barium hydroxide octahydrate

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solunumla ilgili Cilt</b>                      | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır<br>Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır                                                                                                               |
| <b>(e) germ hücreli mutajenite;</b>               | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır                                                                                                                                                                                    |
| <b>(f) karsinojenisite;</b>                       | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır<br>Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur                                                                                                                       |
| <b>(g) Üreme toksisitesi;</b>                     | Mevcut veri yok                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>(h) STOT-tek maruz kalma;</b>                  | Mevcut veri yok                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>(i) STOT tekrarlanan maruziyet;</b>            | Mevcut veri yok                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hedef Organlar</b>                             | Bilgi mevcut değil.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>(j) Aspirasyon tehlikesi;</b>                  | Uygulanamaz<br>Kati                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Diğer Advers Etkiler</b>                       | Kalp ritm bozukluğuna neden olabilir                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri,</b> | Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur. Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır. |

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

|                                   |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Endokrin bozucu özellikler</b> | İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksikite

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekotoksosite etkileri</b> | Çevreye zararlı veya atık su işleme tesislerinde bozunmayan maddeler içermez. Büyük miktarlar pH'ı etkiler ve sucul organizmalara zarar verir. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

#### Kalıcılık

#### Nitelik kaybı

Suda çözünür, Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak. İnorganik maddeler için değildir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir. Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

### 12.5. PBT ve vPvB

#### değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler

#### Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Barium hydroxide octahydrate

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler

**Kalıcı Organik Kirleticiler**

**Ozon tabakasını yokedici**

**potansiyeli**

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Kalıntılardan/Kullanılmayan  
Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık**

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

**Kirlenmiş Ambalaj**

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

**Avrupa Atık Kataloğu**

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

**Diğer Bilgiler**

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Kanalizasyona boşaltmayın. Büyük miktarlar pH'ı etkiler ve sucul organizmalara zarar verir. Yüksek pH derecesine sahip çözeltiler boşaltılmadan önce nötrleştirilmelidir.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

**14.1. UN numarası**

UN3262

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

Aşındırıcı katı, bazik, inorganik, n.o.s.

**Uygun teknik isim**

Barium hydroxide octahydrate

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

8

**14.4. Ambalajlama grubu**

II

### ADR

**14.1. UN numarası**

UN3262

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

Aşındırıcı katı, bazik, inorganik, n.o.s.

**Uygun teknik isim**

Barium hydroxide octahydrate

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

8

**14.4. Ambalajlama grubu**

II

### IATA

**14.1. UN numarası**

UN3262

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

Aşındırıcı katı, bazik, inorganik, n.o.s.

**Uygun teknik isim**

Barium hydroxide octahydrate

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

8

**14.4. Ambalajlama grubu**

II

**14.5. Çevresel zararlar**

Tespit zararları yoktur

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler**

Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC  
Kodu gereğince dökme Ulaştırma**

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Barium hydroxide octahydrate

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

## 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                      | CAS No     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate | 12230-71-6 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -                                                        |
| Baryum hidroksit             | 17194-00-2 | 241-234-5 | -      | -   | X     | X    | KE-02060 | X    | X                                                        |

| Bileşen                      | CAS No     | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Barium hydroxide octahydrate | 12230-71-6 | -    | -                                                   | -   | -    | X    | X     | X     |
| Baryum hidroksit             | 17194-00-2 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen                      | CAS No     | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate | 12230-71-6 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |
| Baryum hidroksit             | 17194-00-2 | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)   | -                                                                                                              |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen                         | CAS No     | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barium hydroxide<br>octahydrate | 12230-71-6 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |
| Baryum hidroksit                | 17194-00-2 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

### Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

### Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

### Ulusal Yönetmelikler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Barium hydroxide octahydrate

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

## WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen                      | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Barium hydroxide octahydrate | WGK1                            |                          |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H332 - Solunması halinde zararlıdır  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar  
EUH071 - Solunum yolunda aşınmaya yol açar

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Koruyucu Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

### Hazırlayan

Hazırlanma Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon Özeti

Health, Safety and Environmental Department

06-Kas-2010

08-Şub-2024

Yeni acil telefon müdahale servisi sağlayıcısı.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Barium hydroxide octahydrate

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu